

Maths - Question 41

Original paper page 26; original question and option regions

A box contains 30 toys of same size in which 10 toys are white and all the remaining toys are blue. A toy is drawn at random from the box and it is replaced in the box after noting down its colour. If 5 toys are drawn in this way, then the probability of getting atmost 2 white toys is

ఒక పెట్టెలోని, ఒకే పరిమాణము గల 30 బొమ్మలలో, 10 తెల్లనివి, మిగిలినవి అన్నీ నీలం రంగుగలవి. ఆ పెట్టెనుండి యాదృచ్ఛికంగా ఒక బొమ్మని తీసి, దాని రంగును గమనించిన తరువాత తిరిగి పెట్టెలో ఉంచారు. ఈ విధంగా 5 బొమ్మలను తీసినప్పుడు గరిష్ఠంగా రెండు తెల్లని బొమ్మలను తీయగల సంభావ్యత

Maths - Question 42

Original paper page 27; original question and option regions

For any value of θ , if the straight lines $x \sin \theta + (1 - \cos \theta)y = a \sin \theta$ and $x \sin \theta - (1 + \cos \theta)y + a \sin \theta = 0$ intersect at $P(\theta)$, then the locus of $P(\theta)$ is a

θ యొక్క ఏ విలువకైనా, సరళరేఖలు $x \sin \theta + (1 - \cos \theta)y = a \sin \theta$ మరియు $x \sin \theta - (1 + \cos \theta)y + a \sin \theta = 0$ లు $P(\theta)$ వద్ద ఖండించుకొంటుంటే, అప్పుడు $P(\theta)$ బిందుపథం ఒక

Maths - Question 43

Original paper page 28; original question and option regions

A line L has intercepts a and b on the coordinate axes. When the axes are rotated through a given angle θ keeping the origin fixed, this line L has the intercepts p and q . Then

ఒక సరళరేఖ L, నిరూపక అక్షాలపై a మరియు b అనే అంతరఖండాలును చేస్తోంది. మూలబిందువును స్థిరంగా ఉంచి నిరూపకాక్షములను ఒక దత్త కోణం θ చే భ్రమణం చెందించినప్పుడు ఈ రేఖ L చేసే అంతర ఖండాలు p మరియు q . అప్పుడు

Options :

1. $a^2 + b^2 = p^2 + q^2$

2. $a^2 + p^2 = b^2 + q^2$

3. $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{p^2} = \frac{1}{b^2} + \frac{1}{q^2}$

4. $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{p^2} + \frac{1}{q^2}$

Maths - Question 44

Original paper page 28; original question and option regions

If O is the origin and A and B are points on the line $3x - 4y + 25 = 0$ such that $\overline{OA} = \overline{OB} = 13$, then the area of ΔOAB (in sq. units) is

O మూలబిందువు మరియు $\overline{OA} = \overline{OB} = 13$ అయ్యేటట్లు A, B లు $3x - 4y + 25 = 0$ సరళరేఖపై రెండు బిందువులు అయితే, అప్పుడు ΔOAB వైశాల్యము (చ॥ యూనిట్లలో)

Maths - Question 45

Original paper page 29; original question and option regions

If $P(\alpha, \beta)$ be a point on the line $3x + y = 0$ such that the point P and the point $Q(1, 1)$ lie on either side of the line $3x = 4y + 8$, then

బిందువు P మరియు బిందువు $Q(1, 1)$ లు సరళరేఖ $3x = 4y + 8$ నకు చెరోవైపు ఉండేటట్లు $3x + y = 0$ సరళరేఖపై $P(\alpha, \beta)$ ఒక బిందువైతే, అప్పుడు

Options :

1. $\alpha > \frac{8}{15}, \beta < \frac{-8}{5}$

2. $\alpha < \frac{8}{15}, \beta < \frac{-8}{5}$

3. $\alpha > \frac{8}{15}, \beta > \frac{-8}{5}$

4. $\alpha < \frac{8}{15}, \beta > \frac{-8}{5}$

Maths - Question 46

Original paper page 29; original question and option regions

Two vertices of a triangle are $(5, -1)$ and $(-2, 3)$. If the origin is the orthocentre of this triangle, then the coordinates of the third vertex of that triangle are

ఒక త్రిభుజం యొక్క రెండు శీర్షములు $(5, -1)$ మరియు $(-2, 3)$. ఈ త్రిభుజానికి మూలబిందువు లంబకేంద్రం అయితే, ఆ త్రిభుజము యొక్క మూడో శీర్షం నిరూపకాలు

Maths - Question 47

Original paper page 30; original question and option regions

The distance from the origin to the orthocentre of the triangle formed by the lines $x + y - 1 = 0$ and $6x^2 - 13xy + 5y^2 = 0$ is

మూలబిందువు నుండి $x + y - 1 = 0$ మరియు $6x^2 - 13xy + 5y^2 = 0$ రేఖలతో ఏర్పడే త్రిభుజము యొక్క లంబకేంద్రమునకు గల దూరము

Options :

1. $\frac{11\sqrt{2}}{2}$

2. 13

3. 11

4. $\frac{11\sqrt{2}}{24}$

Maths - Question 48

Original paper page 31; original question and option regions

The combined equation of two lines L and L_1 is $2x^2 + axy + 3y^2 = 0$ and the combined equation of two lines L and L_2 is $2x^2 + bxy - 3y^2 = 0$. If L_1 and L_2 are perpendicular, then $a^2 + b^2 =$

రెండు సరళరేఖలు L, L_1 ల ఉమ్మడి సమీకరణం $2x^2 + axy + 3y^2 = 0$ మరియు రెండు సరళరేఖలు L, L_2 ల ఉమ్మడి సమీకరణం $2x^2 + bxy - 3y^2 = 0$. L_1 మరియు L_2 లు ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉంటే, అప్పుడు $a^2 + b^2 =$

Options :

1. 26

2. 29

3. 13

4. 85

Maths - Question 49

Original paper page 31; original question and option regions

The power of the point $B(-1, 1)$ with respect to the circle $S \equiv x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$ is p . If the length of the tangent drawn from B to the circle $S = 0$ is t , then the point $(2, 3)$ with respect to the circle $S' = 0$ having centre at (p, t^2) and passing through the origin

వృత్తం $S \equiv x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$ దృష్ట్యా $B(-1, 1)$ బిందువు యొక్క బిందుశక్తి p . B నుండి వృత్తం $S = 0$ కు గీచిన స్పర్శరేఖ పొడవు t అయితే, (p, t^2) ను కేంద్రంగా గలిగి మూలబిందువు గుండా పోయే వృత్తం $S' = 0$ దృష్ట్యా, బిందువు $(2, 3)$

Maths - Question 50

Original paper page 32; original question and option regions

If tangents are drawn to the circle $x^2 + y^2 = 12$ at the points where it intersects the circle $x^2 + y^2 - 5x + 3y - 2 = 0$, then the coordinates of the point of intersection of those tangents are

$x^2 + y^2 = 12$ అనే వృత్తానికి, అది $x^2 + y^2 - 5x + 3y - 2 = 0$ అనే వృత్తాన్ని ఖండించే బిందువుల వద్ద స్పర్శరేఖలను గీస్తే, అప్పుడు ఆ స్పర్శరేఖల ఖండన బిందువు యొక్క నిరూపకాలు

Options :

1. $\left(-6, \frac{18}{5}\right)$

2. $\left(6, \frac{18}{5}\right)$

3. $\left(-6, -\frac{18}{5}\right)$

4. $\left(6, -\frac{18}{5}\right)$

Maths - Question 51

Original paper page 33; original question and option regions

If the point of intersection of the pair of the transverse common tangents and that of the pair of direct common tangents drawn to the circles $x^2 + y^2 - 14x + 6y + 33 = 0$ and $x^2 + y^2 + 30x - 2y + 1 = 0$ are T and D respectively, then the centre of the circle having $\overline{TD}$ as diameter is

$x^2 + y^2 - 14x + 6y + 33 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 30x - 2y + 1 = 0$ అనే వృత్తాలకు గీచిన తిర్యక్ ఉమ్మడి స్పర్శరేఖాయుగ్మం యొక్క ఖండన బిందువు మరియు ప్రత్యక్ష ఉమ్మడి స్పర్శరేఖాయుగ్మం యొక్క ఖండన బిందువులు వరుసగా T, D అయితే, $\overline{TD}$ ని వ్యాసంగా గలిగిన వృత్త కేంద్రం

Options :

1. $\left(\frac{39}{2}, -\frac{7}{4}\right)$

2. $\left(\frac{39}{4}, \frac{7}{2}\right)$

3. $\left(\frac{39}{4}, -\frac{7}{2}\right)$

4. $\left(\frac{39}{2}, \frac{-7}{2}\right)$

Maths - Question 52

Original paper page 33; original question and option regions

If the circles $x^2 + y^2 + 2\lambda x + 2 = 0$ and $x^2 + y^2 + 4y + 2 = 0$ touch each other, then $\lambda =$

$x^2 + y^2 + 2\lambda x + 2 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 4y + 2 = 0$ అనే వృత్తాలు పరస్పరం స్పృశించుకొంటుంటే,
అప్పుడు $\lambda =$

Maths - Question 53

Original paper page 34; original question and option regions

The equation of the circle whose diameter is the common chord of the circles

$$x^2 + y^2 + 2x + 3y + 1 = 0 \text{ and } x^2 + y^2 + 4x + 3y + 2 = 0 \text{ is}$$

$x^2 + y^2 + 2x + 3y + 1 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 4x + 3y + 2 = 0$ అనే వృత్తముల యొక్క ఉమ్మడి జ్యాను వ్యాసంగా కలిగిన వృత్తం సమీకరణం

Options :

1. $2x^2 + 2y^2 + x + 3y + 2 = 0$

2. $2x^2 + 2y^2 + 2x + 6y + 1 = 0$

3. $2x^2 + 2y^2 + 4x - 3y - 1 = 0$

4. $x^2 + y^2 + 2x + 6y - 2 = 0$

Maths - Question 54

Original paper page 34; original question and option regions

If the focus of a parabola divides a focal chord of the parabola into segments of lengths 5, 3 units, then the length of the latus rectum of that parabola is

ఒక పరావలయం యొక్క ఒక నాభి జ్యాను దాని నాభి 5, 3 యూనిట్లు పొడవుగల ఖండాలుగా విభజిస్తే,
ఆ పరావలయం యొక్క నాభిలంబం పొడవు

Maths - Question 55

Original paper page 35; original question and option regions

The angle between the tangents drawn to the parabola $y^2 = 4x$ from the point $(1, 4)$ is

$y^2 = 4x$ పరావలయానికి, $(1, 4)$ బిందువు నుండి గీచిన స్పర్శరేఖల మధ్యకోణం

Options :

1. $\frac{\pi}{4}$

2. $\frac{\pi}{3}$

3. $\frac{2\pi}{5}$

4. $\frac{\pi}{6}$

Maths - Question 56

Original paper page 35; original question and option regions

If the tangent drawn to the parabola $y^2 = 4x$ at $(t^2, 2t)$ is the normal to the ellipse $4x^2 + 5y^2 = 20$ at $(\sqrt{5} \cos \theta, 2 \sin \theta)$, then

$y^2 = 4x$ వరావలయానికి $(t^2, 2t)$ వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ, $4x^2 + 5y^2 = 20$ అనే దీర్ఘవృత్తానికి $(\sqrt{5} \cos \theta, 2 \sin \theta)$ వద్ద గీచిన అభిలంబరేఖ అయితే, అప్పుడు

Maths - Question 57

Original paper page 36; original question and option regions

If the tangents drawn from a point P to the ellipse $4x^2 + 9y^2 - 24x + 36y = 0$ are perpendicular, then the locus of P is

ఒక బిందువు P నుండి $4x^2 + 9y^2 - 24x + 36y = 0$ అనే దీర్ఘవృత్తమునకు గీచిన స్పర్శరేఖలు లంబంగా ఉంటే, అప్పుడు P యొక్క బిందుపథము

Options :

1. $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 13 = 0$

2. $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 13 = 0$

3. $x^2 + y^2 = 26$

4. $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 13 = 0$

Maths - Question 58

Original paper page 36; original question and option regions

The locus of the midpoints of the chords of the circle $x^2 + y^2 = 16$ which are the tangents to the hyperbola $9x^2 - 16y^2 = 144$ is

అతిపరావలయము $9x^2 - 16y^2 = 144$ నకు స్పర్శరేఖలు అయ్యే $x^2 + y^2 = 16$ వృత్తము యొక్క జ్యాల మధ్య బిందువుల బిందుపథం

Maths - Question 59

Original paper page 37; original question and option regions

$A(3, 2, -1)$, $B(4, 1, 1)$, $C(6, 2, 5)$ are three points. If D , E , F are three points which divide BC , CA , AB respectively in the same ratio $2:1$, then the centroid of $\triangle DEF$ is

$A(3, 2, -1)$, $B(4, 1, 1)$, $C(6, 2, 5)$ లు మూడు బిందువులు. D , E , F అనే మూడు బిందువులు వరుసగా BC , CA , AB లను ఒకే నిష్పత్తి $2:1$ లో విభజిస్తుంటే, అప్పుడు $\triangle DEF$ యొక్క కేంద్రభాసం

Options :

1. $\left(\frac{13}{3}, \frac{5}{3}, \frac{5}{3}\right)$

2. $(13, 5, 5)$

3. $(4, 2, 1)$

4. $\left(\frac{11}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right)$

Maths - Question 60

Original paper page 37; original question and option regions

If $A = (1, 8, 4)$, $B = (2, -3, 1)$, then the direction cosines of a normal to the plane AOB is

$A = (1, 8, 4)$, $B = (2, -3, 1)$ అయితే, తలం AOB యొక్క ఒక అభిలంబరేఖ యొక్క దిక్‌కొసైన్‌లు

Maths - Question 61

Original paper page 38; original question and option regions

If the two lines $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-1}{4}$ and $\frac{x-3}{1} = \frac{y-k}{2} = \frac{z}{1}$ have a point in common, then $k =$

రెండు సరళరేఖలు $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-1}{4}$ మరియు $\frac{x-3}{1} = \frac{y-k}{2} = \frac{z}{1}$ లకు ఒక ఉమ్మడి బిందువుంటే, అప్పుడు $k =$

Options :

1. $\frac{2}{9}$

2. $-\frac{2}{9}$

3. $\frac{9}{2}$

4. 0

Maths - Question 62

Original paper page 38; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 (\tan 2x - 2 \tan x)^2}{(1 - \cos 2x)^4} =$$

Maths - Question 63

Original paper page 39; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{6x^2 - \cos 3x}{x^2 + 5} - \frac{5x^3 + 3}{\sqrt{x^6 + 2}} \right) =$$

Options :

1. 11

2. 0

3. -1

4. 1

Maths - Question 64

Original paper page 39; original question and option regions

The number of discontinuities in $\mathbb{R}$ for the function $f(x) = \frac{x-1}{x^3+6x^2+11x+6}$ is

$f(x) = \frac{x-1}{x^3+6x^2+11x+6}$ ప్రమేయానికి $\mathbb{R}$ లో గల విచ్ఛిన్నతల సంఖ్య

Options :

1. 3
2. 2
3. 1
4. 0

Maths - Question 65

Original paper page 40; original question and option regions

$$\frac{d}{dx} \left(\log \left(\sqrt{x + \sqrt{x^2 + a^2}} \right) \right) =$$

Options :

1. $\sqrt{x^2 + a^2}$

2. $\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$

3. $\frac{1}{2\sqrt{x^2 + a^2}}$

4. $\frac{1}{2(x + \sqrt{x^2 + a^2})}$

Maths - Question 66

Original paper page 40; original question and option regions

If $f(x) = \cot^{-1}\left(\frac{x^x - x^{-x}}{2}\right)$, then $f'(1) =$

$f(x) = \cot^{-1}\left(\frac{x^x - x^{-x}}{2}\right)$ అయితే, అప్పుడు $f'(1) =$

Options :

1. $-\log 2$

2. $\log 2$

3. 1

4. -1

Maths - Question 67

Original paper page 41; original question and option regions

If $a \neq 0$, $x = a(t + \sin t)$ and $y = a(1 - \cos t)$, then $\frac{d^2y}{dx^2}$ at $t = \frac{2\pi}{3}$ is

$a \neq 0$, $x = a(t + \sin t)$ మరియు $y = a(1 - \cos t)$ అయితే, $t = \frac{2\pi}{3}$ వద్ద $\frac{d^2y}{dx^2} =$

Options :

1. $\frac{4}{a}$

2. $\frac{1}{4a}$

3. $4a$

4. $\frac{a}{4}$

Maths - Question 68

Original paper page 41; original question and option regions

The number of tangents to the curve $y^2(x-a) = x^2(x+a)$ ($a > 0$) that are parallel to the X-axis is

$y^2(x-a) = x^2(x+a)$ ($a > 0$) అనే వక్రానికి X-అక్షానికి సమాంతరముగా ఉండే స్పర్శరేఖల సంఖ్య

Options :

infinitely many

అనంతము

1.

2. 0

3. 1

4. 2

Maths - Question 69

Original paper page 42; original question and option regions

If $f(x) = (2k+1)x - 3 - ke^{-x} + 2e^x$ is monotonically increasing for all $x \in \mathbb{R}$ then the least value of k is

అన్ని $x \in \mathbb{R}$ లకు $f(x) = (2k+1)x - 3 - ke^{-x} + 2e^x$ అనే ప్రమేయము ఏకదిష్ట ఆరోహణము అయితే, k యొక్క కనిష్ట విలువ

Options :

1. 1

2. 0

3. $-\frac{1}{2}$

4. -1

Maths - Question 70

Original paper page 42; original question and option regions

If the function $f(x) = ax^3 + bx^2 + 11x - 6$ satisfies the conditions of Rolle's theorem in $[1, 3]$ and $f'\left(2 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0$, then $a + b =$

$f(x) = ax^3 + bx^2 + 11x - 6$ అనే ప్రమేయం $[1, 3]$ లో రోలె సిద్ధాంతం యొక్క షరతులను తృప్తిపరుస్తుంది మరియు $f'\left(2 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0$ అయితే, అప్పుడు $a + b =$

Options :

1. -5

2. -3

3. 4

4. 7

Maths - Question 71

Original paper page 43; original question and option regions

For $a > 0$, if the function $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$ attains its maximum value at p and minimum value at q such that $p^2 = q$, then $a =$

$a > 0$ కి, $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$ అనే ప్రమేయం దాని గరిష్ఠ విలువను p వద్ద మరియు కనిష్ఠ విలువను q వద్ద $p^2 = q$ అయ్యేటట్లుగా పొందుతుంటే, అప్పుడు $a =$

Options :

1. $\frac{1}{2}$
2. 1
3. 2
4. 4

Maths - Question 72

Original paper page 43; original question and option regions

$$\text{If } \int \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 5x \, dx = A \sin 2x + B \sin 4x + C \sin 6x + D \sin 8x + k$$

(where k is the arbitrary constant of integration), then $\frac{1}{B} + \frac{1}{C} =$

$$\int \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 5x \, dx = A \sin 2x + B \sin 4x + C \sin 6x + D \sin 8x + k$$

(ఇక్కడ k అనేది సమాకలన యాదృచ్ఛిక స్థిరసంఖ్య) అయితే, అప్పుడు $\frac{1}{B} + \frac{1}{C} =$

Maths - Question 73

Original paper page 44; original question and option regions

If $\int e^x \left(\frac{x+2}{x+4} \right)^2 dx = f(x) + \text{arbitrary constant}$, then $f(x) =$

$\int e^x \left(\frac{x+2}{x+4} \right)^2 dx = f(x) + \text{యాదృచ్ఛిక స్థిరసంఖ్య అయితే, } f(x) =$

Options :

1. $\frac{xe^x}{x+4}$

2. $\frac{e^x}{x+4}$

3. $\frac{xe^x}{(x+4)^2}$

4. $\frac{e^x}{(x+4)^2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-21 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 74

Original paper page 44; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{\sin x + \sin 2x} =$$

Maths - Question 75

Original paper page 45; original question and option regions

If $I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx$ for $n = 1, 2, 3, \dots$, then $I_6 =$

$n = 1, 2, 3, \dots$ లకు $I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx$, అయితే $I_6 =$

Options :

1. $\frac{3}{5} \sin 3x + \frac{8}{3} \sin^5 x - \sin x + c$

2. $\frac{2}{5} \sin 5x - \frac{5}{3} \sin^3 x - 2 \sin x + c$

3. $\frac{2}{3} \sin 5x - \frac{8}{3} \sin^5 x + 4 \sin x + c$

4. $\frac{2}{5} \sin 5x - \frac{8}{3} \sin^3 x + 4 \sin x + c$

Maths - Question 76

Original paper page 45; original question and option regions

If $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \left(1 + \frac{2^2}{n^2} \right) \dots \left(1 + \frac{n^2}{n^2} \right) \right]^{1/n} = k$, then $\log k =$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \left(1 + \frac{2^2}{n^2} \right) \dots \left(1 + \frac{n^2}{n^2} \right) \right]^{1/n} = k$ అయితే, $\log k =$

Maths - Question 77

Original paper page 46; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3 x \cos x \, dx}{\sin^4 x + \cos^4 x} =$$

Options :

1. π

2. $\frac{\pi}{2}$

3. $\frac{\pi}{4}$

4. $\frac{\pi}{8}$

Maths - Question 78

Original paper page 46; original question and option regions

The curve $y = ax^2 + bx$ passes through the point (1,2) and lies above the X-axis for $0 \leq x \leq 8$. If the area enclosed by this curve, the X-axis and the line $x = 6$ is 108 square units, then $2b - a =$

$y = ax^2 + bx$ అనే వక్రం బిందువు (1,2) ద్వారా పోతూ, $0 \leq x \leq 8$ అయినప్పుడు X-అక్షానికి ఎగువన ఉంది. ఈ వక్రమూ, X-అక్షమూ, సరళరేఖ $x = 6$ లతో పరిబద్ధమైన ప్రదేశం వైశాల్యం 108 చదరపు యూనిట్లయితే, అప్పుడు $2b - a =$

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

1. 2

2. 0

3. 1

4. -1

Maths - Question 79

Original paper page 47; original question and option regions

The differential equation of all parabolas whose axes are parallel to Y-axis is

Y-అక్షమునకు సమాంతరంగా అక్షములు గలిగిన అన్ని పరావలయముల యొక్క అవకలన సమీకరణం

Options :

1. $\frac{d^3 y}{dx^3} = 0$

2. $\frac{d^2 y}{dx^2} = 0$

3. $\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = 0$

4. $y \frac{d^2 y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 0$

Maths - Question 80

Original paper page 47; original question and option regions

The solution of the equation $\frac{dy}{dx} + 2y \tan x = \sin x$ satisfying $y = 0$ when $x = \frac{\pi}{3}$, is

$x = \frac{\pi}{3}$ అయినపుడు $y = 0$ ని తృప్తిపరచే $\frac{dy}{dx} + 2y \tan x = \sin x$ సమీకరణం యొక్క సాధన

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

Let A and B be finite sets and P_A and P_B respectively denote their power sets. If P_B has 112 elements more than those in P_A then the number of functions from A to B which are injective is

A, B లు పరిమిత సమితులనీ; P_A, P_B లు వరసగా వాటి ఘాత సమితులనీ అనుకోండి. P_B లోని మూలకాల సంఖ్య P_A లోని మూలకాల సంఖ్య కంటే 112 అధికంగా ఉంటే అప్పుడు A నుండి B కి గల అన్వేషక ప్రమేయాల సంఖ్య

Options :

1. 224
2. 56
3. 120
4. 840

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

Let $D = \left\{ x \in \mathbb{R} : f(x) = \sqrt{\frac{x-|x|}{x-[x]}} \text{ is defined} \right\}$ and C be the range of the real function

$$g(x) = \frac{2x}{4+x^2}. \text{ Then } D \cap C =$$

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R} : f(x) = \sqrt{\frac{x-|x|}{x-[x]}} \text{ నిర్వచితం} \right\} \text{ అనీ మరియు } C \text{ ని వాస్తవ ప్రమేయం } g(x) = \frac{2x}{4+x^2}$$

యొక్క వ్యాప్తి అనీ అనుకోండి. అప్పుడు $D \cap C =$

Options :

1. $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$

2. $\left(0, \frac{1}{2} \right]$

3. $\mathbb{R}^+$

4. $\mathbb{R}^+ - \mathbb{Z}^+$

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

Which of the following is divisible by $x^2 - y^2$, $\forall x \neq y$?

క్రింది వానిలో $\forall x \neq y$, $x^2 - y^2$ చే భాగింపబడేది ఏది?

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} p & q & r \\ r & p & q \\ q & r & p \end{bmatrix}$ and $A A^T = I$ then, $p^3 + q^3 + r^3 =$

$A = \begin{bmatrix} p & q & r \\ r & p & q \\ q & r & p \end{bmatrix}$ మరియు $A A^T = I$ అయితే, అప్పుడు $p^3 + q^3 + r^3 =$

Options :

1. ± 1
2. pqr
3. $3pqr$
4. $3pqr \pm 1$

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

Match the items of List - I with the items of List - II and choose the correct option

జాబితా - I లోని అంశాలను, జాబితా - II లోని అంశాలతో జతపరిచి, సరియైన ఐచ్ఛికాన్ని ఎన్నుకొనుము

List - I

జాబితా - I

List - II

జాబితా - II

A) If A is a non singular matrix of order 3

and $|A| = a$, then $\left| (\text{adj } A^{-1})^{-1} \right| =$

A అనేది 3వ తరగతికి చెందిన సాధారణ మాత్రిక

మరియు $|A| = a$ అయితే, $\left| (\text{adj } A^{-1})^{-1} \right| =$ B) A is a non singular matrix of order 3 and B is any matrix of order 3 such that $AB = O$, then B isA అనే 3వ తరగతికి చెందిన సాధారణ మాత్రిక మరియు B అనే ఏదైనా 3వ తరగతి మాత్రిక $AB = O$ అయ్యేటట్లు ఉంటే, B అనేదిC)
$$\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ \cos(a-b)y & \cos ay & \cos(a+b)y \\ \sin(a-b)y & \sin ay & \sin(a+b)y \end{vmatrix}$$

does not depend on

$$\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ \cos(a-b)y & \cos ay & \cos(a+b)y \\ \sin(a-b)y & \sin ay & \sin(a+b)y \end{vmatrix}$$

అనేది దీనిపై ఆధారపడదు.

D) A is a square matrix of order 3 and $B = A - A^T$, then $|B|$ is

A అనేది 3వ తరగతికి చెందిన చతురస్ర మాత్రిక

మరియు $B = A - A^T$, అయితే $|B|$ అనేది

I) null matrix

శూన్యమాత్రిక

II) a^2 III) b IV) a

V) 0

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

1. $\begin{matrix} \underline{A} & \underline{B} & \underline{C} & \underline{D} \\ \text{II} & \text{IV} & \text{III} & \text{I} \end{matrix}$

2. $\begin{matrix} \underline{A} & \underline{B} & \underline{C} & \underline{D} \\ \text{III} & \text{I} & \text{IV} & \text{V} \end{matrix}$

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

3.

<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
II	V	III	I

4.

<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
II	I	IV	V

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

The solution of the linear system of equations $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 7 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3y+11 \\ 6z-1 \\ 5y+11 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x \\ x \\ 4z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z \\ 3x \\ 4y \end{bmatrix}$ is

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 7 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3y+11 \\ 6z-1 \\ 5y+11 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x \\ x \\ 4z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z \\ 3x \\ 4y \end{bmatrix} \quad \text{అనే ఏకపూత సమీకరణాల వ్యవస్థ యొక్క సాధన}$$

Options :

1. $x = 4, y = -3, z = 2$
2. $x = 2, y = 1, z = 1$
3. $x = 1, y = -1, z = 2$
4. $x = 2, y = -4, z = 3$

Maths - Question 7

Original paper page 5; original question and option regions

If a, b are the least and the greatest values respectively of $|z_1 + z_2|$, where $z_1 = 12 + 5i$ and $|z_2| = 9$, then $a^2 + b^2 =$

$z_1 = 12 + 5i$ మరియు $|z_2| = 9$ అయినప్పుడు $|z_1 + z_2|$ యొక్క కనిష్ఠ మరియు గరిష్ఠ విలువలు వరుసగా a, b లు అయితే $a^2 + b^2 =$

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

If a complex number z is such that $(7+i)(z+\bar{z})-(4+i)(z-\bar{z})+116i=0$ then $z\bar{z} =$

ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య z , $(7+i)(z+\bar{z})-(4+i)(z-\bar{z})+116i=0$ అయ్యేట్లుంటే అప్పుడు $z\bar{z} =$

Options :

1. 400

2. 300

3. 200

4. 100

Maths - Question 9

Original paper page 6; original question and option regions

Let the point P represent $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$ in the Argand plane. Let the curves C_1 and C_2 be the loci of P satisfying the conditions

- (i) $\frac{2z+i}{z-2}$ is purely imaginary and (ii) $\text{Arg} \left(\frac{z+i}{z+1} \right) = \frac{\pi}{2}$ respectively. Then the point of intersection of the curves C_1 and C_2 , other than the origin, is

$z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$ ను ఆర్గండ్ తలంలో P అనే బిందువు సూచిస్తుందనుకుందాం.

- (i) $\frac{2z+i}{z-2}$ అనేది శుద్ధ కల్పితము మరియు (ii) $\text{Arg} \left(\frac{z+i}{z+1} \right) = \frac{\pi}{2}$ అనే నియమాలను పాటించే

P యొక్క బిందుపథాలు వరుసగా C_1 , C_2 అనే వక్రాలనుకుందాం. అప్పుడు మూలబిందువు కానట్టి C_1 మరియు C_2 వక్రాల యొక్క ఖండన బిందువు.

Maths - Question 10

Original paper page 7; original question and option regions

If $z = \cos 6^\circ + i \sin 6^\circ$, then $\sum_{n=1}^{20} \operatorname{Im}(z^{2n-1}) =$

$z = \cos 6^\circ + i \sin 6^\circ$ అయితే, $\sum_{n=1}^{20} \operatorname{Im}(z^{2n-1}) =$

Options :

1. 0

2. -1

3. $\frac{-3}{4 \sin 6^\circ}$

4. $\frac{3}{4 \sin 6^\circ}$

Maths - Question 11

Original paper page 7; original question and option regions

If α, β are the real roots of $x^2 + px + q = 0$ and α^4, β^4 are the roots of $x^2 - rx + s = 0$, then the equation $x^2 - 4qx + 2q^2 - r = 0$ has always

α, β లు $x^2 + px + q = 0$ యొక్క వాస్తవ మూలములు మరియు α^4, β^4 లు $x^2 - rx + s = 0$ యొక్క మూలములు అయితే, $x^2 - 4qx + 2q^2 - r = 0$ సమీకరణానికి ఎల్లప్పుడూ

Maths - Question 12

Original paper page 8; original question and option regions

If $\frac{x-P}{x^2-3x+2}$ takes all real values for $x \in \mathbb{R}$, then the range of P is

$x \in \mathbb{R}$ నకు $\frac{x-P}{x^2-3x+2}$ అన్ని వాస్తవ విలువలను తీసుకుంటే, P యొక్క వ్యాప్తి

Options :

1. $1 \leq P \leq 2$

2. $1 < P < 2$

3. $P < 1$ లేదా $P > 2$

4. $P \geq 2$ లేదా $P \leq 1$

Maths - Question 13

Original paper page 9; original question and option regions

$$\left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{\sqrt{6+x-x^2}}{2x+5} \geq \frac{\sqrt{6+x-x^2}}{x+4} \right\} =$$

Options :

1. $[-2, 3]$

2. $(-\infty, -4] \cup \left[\frac{-5}{2}, -1 \right]$

3. $[-2, -1] \cup \{3\}$

4. $(-\infty, -4] \cup [-2, -1]$

Maths - Question 14

Original paper page 9; original question and option regions

Let θ be an acute angle such that the equation $x^3 + 4x^2 \cos \theta + x \cot \theta = 0$ has multiple roots. Then the value of θ (in radians) is

అధుకోణము θ విలువ $x^3 + 4x^2 \cos \theta + x \cot \theta = 0$ సమీకరణమునకు పునరావృత మూలాలు కలిగి ఉండే విధంగా ఉన్నది. అయితే θ విలువ (రేడియన్లలో)

Maths - Question 15

Original paper page 10; original question and option regions

Six persons A, B, C, D, E and F are to be seated at a circular table facing towards the centre. Then the number of ways that can be done if A must have either E or F on his immediate right and E must have either F or D on his immediate right, is

A, B, C, D, E, F అను ఆరుగురు వ్యక్తులు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ దాని కేంద్రమునకు అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. వానిలో A కి వెనువెంటనే కుడివైపున తప్పనిసరిగా E లేదా F మరియు E కి వెనువెంటనే కుడివైపున తప్పనిసరిగా F లేదా D ఉండేట్లు ఏర్పరచగల విధాల సంఖ్య:

Options :

1. 18

2. 30

3. 12

4. 24

Maths - Question 16

Original paper page 10; original question and option regions

Number of ways of forming a committee of 6 members out of 5 Indians, 5 Americans and 5 Australians such that there will be atleast one member from each country in the committee is

5గురు భారతీయులు, 5గురు అమెరికన్లు మరియు 5గురు ఆస్ట్రేలియన్లలో ప్రతి దేశమునకు సంబంధించిన కనీసం ఒకరు సభ్యుడుగా ఉండే విధంగా 6 మంది సభ్యులు గల ఒక కమిటీని ఏర్పరచగల విధాల సంఖ్య

Maths - Question 17

Original paper page 11; original question and option regions

If 'a' is the middle term in the expansion of $(2x - 3y)^8$ and b, c are the middle terms in the expansion of $(3x + 4y)^7$, then the value of $\frac{b+c}{a}$, when $x = 2$ and $y = 3$, is

$(2x - 3y)^8$ యొక్క విస్తరణలోని మధ్యపదం 'a' అవుతు, $(3x + 4y)^7$ యొక్క విస్తరణలోని మధ్యపదాలు b, c అయితే, $x = 2, y = 3$ అయినప్పుడు, $\frac{b+c}{a}$ యొక్క విలువ

Options :

1. $\frac{1}{2}$

2. $\frac{2}{3}$

3. 1

4. 2

Maths - Question 18

Original paper page 11; original question and option regions

The first negative coefficient in the terms occurring in the expansion of $(1+x)^{\frac{21}{5}}$ is

$(1+x)^{\frac{21}{5}}$ యొక్క విస్తరణలో వ్యవస్థితమయ్యే పదాలలో మొదటి రుణాత్మక గుణకం

Maths - Question 19

Original paper page 12; original question and option regions

When $|x| < \frac{1}{2}$, the coefficient of x^4 in the expansion of $\frac{3x^2 - 5x + 3}{(x-1)(2x+1)(x+3)}$ is

$|x| < \frac{1}{2}$ అయినప్పుడు, $\frac{3x^2 - 5x + 3}{(x-1)(2x+1)(x+3)}$ విస్తరణలో x^4 యొక్క గుణకము

Options :

1. $\frac{722}{27}$

2. $\frac{724}{27}$

3. $\frac{-722}{27}$

4. $\frac{-724}{27}$

Maths - Question 20

Original paper page 13; original question and option regions

Let $x = a \sin^\alpha \theta \cos^{\alpha+1} \theta$, $y = a \sin^{\alpha+1} \theta \cos^\alpha \theta$, $\left(\theta \neq \frac{n\pi}{2}\right)$. If $\frac{(x^2 + y^2)^m}{(xy)^n}$ is independent of θ then the relation between α , m and n is

$x = a \sin^\alpha \theta \cos^{\alpha+1} \theta$, $y = a \sin^{\alpha+1} \theta \cos^\alpha \theta$, $\left(\theta \neq \frac{n\pi}{2}\right)$ అనుకుందాము. $\frac{(x^2 + y^2)^m}{(xy)^n}$ అనేది θ

పై ఆధారపడకపోతే, α , m మరియు n ల మధ్య సంబంధము

Options :

1. $2m\alpha = n(2\alpha + 1)$
2. $m + n = \alpha$
3. $2m\alpha = 2n\alpha + m$
4. $2m = (2n + 1)\alpha$

Maths - Question 21

Original paper page 13; original question and option regions

Assertion (A) : If $\sqrt{4\sin^4 \theta + \sin^2 2\theta} + 4\cos^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right) = 2$ then θ lies in 3rd quadrant or 4th quadrant.

Reason (R) : $\sqrt{\sin^2 \theta} = \sin \theta$

నిశ్చితత్వం (A) : $\sqrt{4\sin^4 \theta + \sin^2 2\theta} + 4\cos^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right) = 2$ అయితే 3వ పాదం లేదా 4వ పాదంలో θ ఉంటుంది.

కారణం (R) : $\sqrt{\sin^2 \theta} = \sin \theta$

Maths - Question 22

Original paper page 14; original question and option regions

If $x = \frac{\sin^3 \theta}{\cos^2 \theta}$ and $y = \frac{\cos^3 \theta}{\sin^2 \theta}$ where $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$, then $x + y =$

$x = \frac{\sin^3 \theta}{\cos^2 \theta}$ మరియు $y = \frac{\cos^3 \theta}{\sin^2 \theta}$ అవుతూ $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ అయితే, $x + y =$

Options :

1. $\frac{48}{9}$

2. $\frac{34}{9}$

3. $\frac{65}{18}$

4. $\frac{79}{18}$

Maths - Question 23

Original paper page 14; original question and option regions

$$\text{If } 4(\sin 2x \sin 4x + \sin^2 x) = 3 \text{ then } x =$$

$$4(\sin 2x \sin 4x + \sin^2 x) = 3 \text{ అయితే } x =$$

Maths - Question 24

Original paper page 15; original question and option regions

If $\sum_{k=1}^n \tan^{-1}\left(\frac{1}{k^2 + k + 1}\right) = \tan^{-1}(\theta)$, then $\theta =$

$\sum_{k=1}^n \tan^{-1}\left(\frac{1}{k^2 + k + 1}\right) = \tan^{-1}(\theta)$ అయితే అప్పుడు $\theta =$

Options :

1. $\frac{n}{n+2}$

2. $\frac{n}{n+1}$

3. 1

4. $\frac{n}{n-1}$

Maths - Question 25

Original paper page 16; original question and option regions

$$e^{\left(\operatorname{Sec} h^{-1} \frac{1}{2} + \operatorname{Tan} h^{-1} \frac{1}{2} + \operatorname{Sin} h^{-1} \frac{1}{2}\right)} =$$

Options :

1.
$$\frac{2 + 3\sqrt{3} + 2\sqrt{5} + 3\sqrt{15}}{2}$$

2.
$$\frac{3 + 2\sqrt{3} + 3\sqrt{5} + 2\sqrt{15}}{2}$$

3.
$$\frac{2 + 3\sqrt{3} + 4\sqrt{5} + 5\sqrt{15}}{2}$$

4.
$$\frac{2 + 3\sqrt{3} - 4\sqrt{5} + 5\sqrt{15}}{2}$$

Maths - Question 26

Original paper page 16; original question and option regions

In ΔABC , if $a : b : c = 3 : 5 : 7$, then, $\cos A + \cos B =$

ΔABC లో $a : b : c = 3 : 5 : 7$ అయితే, $\cos A + \cos B =$

Options :

1. $\frac{13}{7}$

2. $\frac{11}{7}$

3. $\frac{12}{7}$

4. $\frac{10}{7}$

Maths - Question 27

Original paper page 17; original question and option regions

If ABCD is a cyclic quadrilateral with $AB = 6$, $BC = 4$, $CD = 5$, $DA = 3$ and $\angle ABC = \theta$ then $\cos \theta =$

ABCD చక్రీయ చతుర్భుజంనందు $AB = 6$, $BC = 4$, $CD = 5$, $DA = 3$ మరియు $\angle ABC = \theta$ అయితే $\cos \theta =$

Options :

1. $\frac{3}{13}$

2. $\frac{18}{76}$

3. $\frac{16}{78}$

4. $\frac{78}{86}$

Maths - Question 28

Original paper page 17; original question and option regions

Let a triangle ABC be inscribed in a circle of radius 2 units. If the 3 bisectors of the angles A, B and C are extended to cut the circle at A_1 , B_1 and C_1 respectively, then the value of

$$\left[\frac{AA_1 \cos \frac{A}{2} + BB_1 \cos \frac{B}{2} + CC_1 \cos \frac{C}{2}}{\sin A + \sin B + \sin C} \right]^2 =$$

2 యూనిట్లు వ్యాసార్థంగల ఒక వృత్తంలో ఒక త్రిభుజము ABC అంతర్లిఖితమైంది అనుకొందాం. A, B మరియు C కోణముల సమద్విఖండన రేఖలను పొడిగిస్తే ఆ వృత్తమును వరుసగా A_1 , B_1 మరియు C_1 ల వద్ద ఖండిస్తే, అప్పుడు

$$\left[\frac{AA_1 \cos \frac{A}{2} + BB_1 \cos \frac{B}{2} + CC_1 \cos \frac{C}{2}}{\sin A + \sin B + \sin C} \right]^2 =$$

Maths - Question 29

Original paper page 18; original question and option regions

Let D and E be the midpoints of the sides AC and BC of a triangle ABC respectively. If O is an interior point of the triangle ABC such that $\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + 3\overrightarrow{OC} = \vec{0}$, then the area (in sq. units) of the triangle ODE is

D మరియు E లు వరుసగా ఒక త్రిభుజం ABC లోని భుజములు AC మరియు BC ల మధ్యబిందువులు. $\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + 3\overrightarrow{OC} = \vec{0}$ అయ్యేటట్లు బిందువు O, త్రిభుజం ABC లోని ఒక అంతర బిందువు అయితే అప్పుడు త్రిభుజం ODE యొక్క వైశాల్యం (చదరపు యూనిట్లలో)

Options :

1. 6
2. 5
3. $\frac{3}{4}$
4. 0

Maths - Question 30

Original paper page 18; original question and option regions

The vector equation of the plane passing through the points $(1, -2, 5)$, $(0, -5, -1)$ and $(-3, 5, 0)$ is

బిందువులు $(1, -2, 5)$, $(0, -5, -1)$, $(-3, 5, 0)$ ల గుండా పోయే తలం యొక్క సదిశా సమీకరణం

Maths - Question 31

Original paper page 19; original question and option regions

The angle made by the vector $2\bar{i} - \bar{j} + \bar{k}$ with the plane represented by $\bar{r} \cdot (\bar{i} + \bar{j} + 2\bar{k}) = 7$ is

$2\bar{i} - \bar{j} + \bar{k}$ అనే సదిశ $\bar{r} \cdot (\bar{i} + \bar{j} + 2\bar{k}) = 7$ సూచించే తలముతో చేసే కోణము

Options :

1. 30°

2. 60°

3. 45°

4. 75°

Maths - Question 32

Original paper page 19; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are non-zero non-collinear vectors and $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$, then $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు శూన్యేతర, సరేఖీయాలు కానట్టి సదిశలు మరియు $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$ అయితే, అప్పుడు $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} =$

Options :

1. $3\vec{a}$
2. $\vec{0}$
3. $3(\vec{a} \times \vec{b})$
4. $3(\vec{b} \times \vec{c})$

Maths - Question 33

Original paper page 20; original question and option regions

If $\vec{V} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, $\vec{W} = \vec{i} + 3\vec{k}$ and $\vec{U}$ is a unit vector, then the maximum value of $[\vec{U}\vec{V}\vec{W}]$ is

$\vec{V} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, $\vec{W} = \vec{i} + 3\vec{k}$ మరియు $\vec{U}$ ఒక యూనిట్ సదిశ అయితే, అప్పుడు $[\vec{U}\vec{V}\vec{W}]$ యొక్క గరిష్ట విలువ

Options :

1. $\sqrt{57}$

2. $\sqrt{59}$

3. $\sqrt{60}$

4. $\sqrt{10} + \sqrt{6}$

Maths - Question 34

Original paper page 20; original question and option regions

Assertion (A) : If $\vec{a}$, $\vec{b}$ are two non collinear vectors then the vector component of $\vec{b}$ along the line perpendicular to $\vec{a}$ is $\frac{\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{a})}{|\vec{a}|^2}$

Reason (R) : $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$ and vector component of $\vec{b}$ on $\vec{c}$ is $\left(\vec{b} \cdot \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|} \right) \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|}$

నిశ్చితత్వం (A) : $\vec{a}$, $\vec{b}$ లు రెండు సరేఖీయంకాని సదిశలు అయితే $\vec{a}$ కి లంబంగా ఉండే, రేఖ వెంబడి $\vec{b}$ యొక్క సదిశాంశం $\frac{\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{a})}{|\vec{a}|^2}$

కారణం (R) : $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$ మరియు $\vec{c}$ పై $\vec{b}$ యొక్క సదిశాంశం $\left(\vec{b} \cdot \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|} \right) \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|}$

Maths - Question 35

Original paper page 21; original question and option regions

The standard deviations of $x_i (i = 1, 2, \dots, 10)$ and $y_i (i = 1, \dots, 10)$ are respectively ' a ' and ' b '.
 $\bar{x}, \bar{y}$ are the means of these two sets of observations respectively. If $z_i = (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$

and $\sum_{i=1}^{10} z_i = c$, then the standard deviation of the observations $(x_i - y_i), (i = 1, 2, \dots, 10)$ is

$x_i (i = 1, \dots, 10)$ మరియు $y_i (i = 1, 2, \dots, 10)$ ల యొక్క క్రమవిచలనములు వరుసగా a మరియు b .
 $\bar{x}, \bar{y}$ లు వరుసగా ఈ రెండు పరిశీలనల సమితుల మధ్యమములు. $z_i = (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ మరియు

$\sum_{i=1}^{10} z_i = c$ అయితే, పరిశీలనలు $(x_i - y_i), (i = 1, 2, \dots, 10)$ యొక్క క్రమవిచలనము

Maths - Question 36

Original paper page 22; original question and option regions

For a group of 100 students, the mean $\bar{x}_1$ and the standard deviation σ_1 of their marks were found to be 40 and 15 respectively. Later it was observed that the scores 40 and 50 were misread as 30 and 60 respectively. If the mean and the standard deviation with the corrected observations of the scores, are $\bar{x}_2$ and σ_2 respectively, then

100 మంది విద్యార్థుల సముదాయానికి వచ్చిన మార్కుల అంకమధ్యమం $\bar{x}_1$ మరియు క్రమవిచలనం σ_1 లు వరుసగా 40 మరియు 15 గా కనుక్కున్నారు. ఆ తరువాత 40 మరియు 50 అనే రెండు స్కోరులను వరుసగా 30 మరియు 60 అని తప్పుగా చదివినట్లు గమనించారు. సరిచేసిన దత్తాంశానికి గణించిన అంకమధ్యమం మరియు క్రమవిచలనములు వరుసగా $\bar{x}_2$ మరియు σ_2 అయితే, అప్పుడు

Options :

1. $\bar{x}_1 = \bar{x}_2; \sigma_1 = \sigma_2$

2. $\bar{x}_1 = \bar{x}_2; \sigma_1 < \sigma_2$

3. $\bar{x}_1 = \bar{x}_2; \sigma_1 > \sigma_2$

4. $\bar{x}_1 > \bar{x}_2; \sigma_1 = \sigma_2$

Maths - Question 37

Original paper page 22; original question and option regions

If two unbiased six-faced dice are thrown simultaneously until a sum of either 7 or 11 occurs, then the probability that 7 comes before 11 is

రెండు నిష్పక్షిక ఆరు-ముఖాల పాచికలను వాటిపై మొత్తం 7 లేదా 11 వచ్చేంత వరకు ఏకకాలంలో దొర్లించితే, 11 కంటే ముందుగా 7 వచ్చే సంభావ్యత

Maths - Question 38

Original paper page 23; original question and option regions

If A and B throw two dice 100 times each simultaneously, then the probability that both of them will get even number as the total score at the same time in all the throws is

A మరియు B లు ఒక్కొక్కరు ఏకకాలంలో రెండు పాచికలను 100 సార్లు దొర్లించితే, వారిద్దరు అన్ని యత్నాలలోను ఒకేసారి మొత్తం స్కోరును సరిసంఖ్యగా పొందగల సంభావ్యత

Options :

1. $\left(\frac{1}{6}\right)^{100}$

2. $\left(\frac{1}{4}\right)^{100}$

3. $\left(\frac{1}{2}\right)^{100}$

4. $\left(\frac{3}{4}\right)^{100}$

Maths - Question 39

Original paper page 24; original question and option regions

The probabilities of having a defective toy in three cartons A, B, C are $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{5}$ respectively.

If a carton is selected at random and a toy drawn randomly from it is found to be defective, then the probability that it is drawn from carton B is

A, B, C అనే మూడు అట్ట పెట్టెలలో దోషము కలిగిన ఒక బొమ్మ ఉండే సంభావ్యతలు వరుసగా $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{5}$. ఒక అట్ట పెట్టెను యాదృచ్ఛికంగా ఎంపికచేసి, దాని నుండి ఒక బొమ్మను యాదృచ్ఛికంగా తీసినప్పుడు అది దోషం కలిగినట్టిదిగా కనుగొంటే, అది పెట్టె B నుండి తీయబడినదై ఉండటానికి సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{15}{47}$

2. $\frac{20}{47}$

3. $\frac{20}{59}$

4. $\frac{15}{59}$

Maths - Question 40

Original paper page 24; original question and option regions

A die is thrown twice. If getting a number greater than four on the die is considered a success, then the variance of the probability distribution of the number of successes is

ఒక పాచికను రెండుసార్లు దొర్లించారు. నాలుగు కంటే పెద్దదైన సంఖ్యను పాచికపై పొందడాన్ని గెలుపుగా తీసుకొంటే, అప్పుడు గెలుపుల సంఖ్య యొక్క సంభావ్యతా విభాజనం యొక్క విస్తృతి

Maths - Question 41

Original paper page 25; original question and option regions

If X is a Poisson variate such that $2P(X = 1) = 5P(X = 5) + 2P(X = 3)$, then the standard deviation of X is

X అనేది $2P(X = 1) = 5P(X = 5) + 2P(X = 3)$ అయ్యేటట్లు ఉన్న ఒక పాయిజాన్ చలరాశి అయితే, X యొక్క క్రమవిచలనము

Options :

1. 4

2. 2

3. $\frac{1}{2}$

4. $\sqrt{2}$

Maths - Question 42

Original paper page 25; original question and option regions

If the sum of the distances from a variable point P to the given points $A(1, 0)$ and $B(0, 1)$ is 2 then the locus of P is

$A(1, 0)$ మరియు $B(0, 1)$ అనే దత్తబిందువుల నుండి P అనే చరబిందువు యొక్క దూరాల మొత్తం 2 అయితే, P యొక్క బిందుపథం

Maths - Question 43

Original paper page 26; original question and option regions

If the equation of a curve C is transformed to $9x^2 + 25y^2 = 225$ by the rotation of the coordinate axes about the origin through an angle $\frac{\pi}{4}$ in the positive direction then the equation of the curve C, before the transformation is

నిరూపకాక్షాలను మూలబిందువు దృష్ట్యా $\frac{\pi}{4}$ కోణంతో ధనదిశలో భ్రమణం చేసినప్పుడు ఒక వక్రం C యొక్క సమీకరణం $9x^2 + 25y^2 = 225$ గా పరివర్తన చెందితే, పరివర్తన చెందక ముందు ఆ వక్రం C యొక్క సమీకరణం

Options :

1. $17x^2 + 16xy + 17y^2 = 225$
2. $17x^2 + 23y^2 = 391$
3. $17x^2 - 16xy + 17y^2 = 225$
4. $23x^2 + 17y^2 = 391$

Maths - Question 44

Original paper page 26; original question and option regions

A straight line $4x + y - 1 = 0$ through the point A $(2, -7)$ meets the line BC whose equation is $3x - 4y + 1 = 0$ at the point B. Then the equation of the line AC such that $AB = AC$, is

A $(2, -7)$ గుండా పోయే సరళరేఖ $4x + y - 1 = 0$, $3x - 4y + 1 = 0$ ను సమీకరణంగా గలిగిన సరళరేఖ BCని B వద్ద కలుస్తోంది. $AB = AC$ అయ్యేటట్లుండే సరళరేఖ AC యొక్క సమీకరణం

Maths - Question 45

Original paper page 27; original question and option regions

In a ΔABC , $2x + 3y + 1 = 0$, $x + 2y - 2 = 0$ are the perpendicular bisectors of its sides AB and AC respectively and if $A = (3, 2)$, then the equation of the side BC is

ఒక త్రిభుజం ABCలో దాని భుజాలు AB, AC ల లంబసమద్విఖండన రేఖలు వరుసగా

$2x + 3y + 1 = 0$, $x + 2y - 2 = 0$ మరియు $A = (3, 2)$ అయితే భుజం BC యొక్క సమీకరణం

Options :

1. $x + y - 3 = 0$

2. $x - y - 3 = 0$

3. $2x - y - 2 = 0$

4. $2x + y - 2 = 0$

Maths - Question 46

Original paper page 27; original question and option regions

If the perpendicular bisector of the line segment joining $A(\alpha, 3)$ and $B(2, -1)$ has y-intercept 1, then $\alpha =$

$A(\alpha, 3), B(2, -1)$ బిందువులను కలిపే రేఖాఖండపు లంబసమద్విఖండన రేఖ యొక్క y అంతరఖండం 1 అయితే, $\alpha =$

Options :

1. 0

2. ± 1

3. ± 2

4. ± 3

Maths - Question 47

Original paper page 28; original question and option regions

The number of values of a for which the pair of lines represented by $3ax^2 + 5xy + (a^2 - 2)y^2 = 0$ are at right angles to each other, is

$3ax^2 + 5xy + (a^2 - 2)y^2 = 0$ అనే సరళరేఖాయుగ్మం పరస్పరం లంబంగా ఉండేటట్లుగా ఉండే a యొక్క విలువల సంఖ్య

Options :

1. 2

2. 1

infinitely many

3. అనంతము

4. 0

Maths - Question 48

Original paper page 28; original question and option regions

If the pair of lines joining the origin and the points of intersection of the line $ax + by = 1$ and the curve $x^2 + y^2 - x - y - 1 = 0$ are at right angles, then the locus of the point (a, b) is a circle of radius

వక్రం $x^2 + y^2 - x - y - 1 = 0$ ని సరళరేఖ $ax + by = 1$ ఖండించే బిందువులను మూలబిందువుకు కలపగా వచ్చిన రేఖా యుగ్మంలోని రేఖలు లంబంగా ఉంటే, బిందువు (a, b) యొక్క బిందుపథం ఒక వృత్తం అయితే దాని వ్యాసార్థం

Options :

1. 2

2. $\sqrt{3/2}$ 3. $\sqrt{5/2}$ 4. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

Maths - Question 49

Original paper page 29; original question and option regions

If the lines $x + 2y - 5 = 0$ and $2x - 3y + 4 = 0$ lie along diameters of a circle of area 9π , then the equation of the circle is

$x + 2y - 5 = 0$, $2x - 3y + 4 = 0$ సరళరేఖలు 9π వైశాల్యంగా గల వృత్తం యొక్క వ్యాసాల వెంబడి ఉంటే, ఆ వృత్త సమీకరణం

Options :

1. $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$
2. $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$
3. $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 4 = 0$
4. $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$

Maths - Question 50

Original paper page 29; original question and option regions

Given that $a > 2b > 0$ and that the line $y = mx - b\sqrt{1+m^2}$ is a common tangent to the circles $x^2 + y^2 = b^2$ and $(x-a)^2 + y^2 = b^2$. Then the positive value of m is

$a > 2b > 0$ అనీ, సరళరేఖ $y = mx - b\sqrt{1+m^2}$ అనేది వృత్తాలు $x^2 + y^2 = b^2$, $(x-a)^2 + y^2 = b^2$ లకు ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ అని ఇచ్చారు. అప్పుడు m ధనాత్మక విలువ

Maths - Question 51

Original paper page 30; original question and option regions

Two circles each of radius 5 units touch each other at $(1, 2)$ and $4x + 3y = 10$ is their common tangent. The equation of that circle among the two given circles, such that some portion of it lies in every quadrant is

ఒక్కొక్క దాని వ్యాసార్థం 5 యూనిట్లుగా గల రెండు వృత్తాలు ఒకదానిని మరొకటి $(1, 2)$ వద్ద స్పృశిస్తున్నాయి మరియు $4x + 3y = 10$ వాటి ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ. ఇచ్చిన రెండు వృత్తాలలో, ప్రతి పాదంలోనూ కొంతభాగం గల్గిన వృత్త సమీకరణం

Options :

1. $x^2 + y^2 + 6x + 2y + 15 = 0$
2. $x^2 + y^2 + 2x + 6y - 15 = 0$
3. $x^2 + y^2 + 6x + 2y - 15 = 0$
4. $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 15 = 0$

Maths - Question 52

Original paper page 30; original question and option regions

If the angle between the circles $x^2 + y^2 + 4x - 5 = 0$ and $x^2 + y^2 + 2\lambda y - 4 = 0$ is $\frac{\pi}{3}$ then $\lambda =$

పృథ్వాలు $x^2 + y^2 + 4x - 5 = 0$, $x^2 + y^2 + 2\lambda y - 4 = 0$ ల మధ్యకోణం $\frac{\pi}{3}$ అయితే $\lambda =$

Maths - Question 53

Original paper page 31; original question and option regions

The equation of a circle passing through the points of intersection of the circles

$x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$, $x^2 + y^2 + 6x + 4y - 12 = 0$ and having radius $\sqrt{13}$ is

$x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$, $x^2 + y^2 + 6x + 4y - 12 = 0$ వృత్తముల ఖండన బిందువుల గుండా పోతూ
వ్యాసార్థము $\sqrt{13}$ గా గల ఒక వృత్త సమీకరణము

Options :

1. $x^2 + y^2 - 2x - 12 = 0$

2. $x^2 + y^2 + 2y - 12 = 0$

3. $x^2 + y^2 - 2y - 13 = 0$

4. $x^2 + y^2 + 2x - 12 = 0$

Maths - Question 54

Original paper page 31; original question and option regions

The normal at a point on the parabola $y^2 = 4x$ passes through $(5, 0)$. If two more normals to this parabola also pass through $(5, 0)$, then the centroid of the triangle formed by the feet of these three normals is

పరావలయం $y^2 = 4x$ పై ఒక బిందువు వద్ద గల అభిలంబరేఖ $(5, 0)$ గుండా పోతుంది. ఈ పరావలయానికి గల మరో రెండు అభిలంబరేఖలు కూడా $(5, 0)$ గుండా పోతుంటే, ఈ మూడు అభిలంబరేఖల పాద బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజం కేంద్రాభాసం

Maths - Question 55

Original paper page 32; original question and option regions

The equation of the normal to the parabola $y^2 = 4x$ which is perpendicular to $x + 3y + 1 = 0$ is

సరళరేఖ $x + 3y + 1 = 0$ కి లంబంగా ఉండే $y^2 = 4x$ అనే పరావలయం యొక్క అభిలంబరేఖ సమీకరణం

Options :

1. $3x - y = 33$

2. $3x - y + 33 = 0$

3. $3x + y = 33$

4. $3x + y + 33 = 0$

Maths - Question 56

Original paper page 32; original question and option regions

Let P be any point on the ellipse $7x^2 + 16y^2 = 112$, S be a focus, L be the corresponding directrix and PM be the perpendicular distance from P to directrix L. Then $\frac{SP}{PM} =$

S నాభి, L అనుబంధ నియతరేఖగా గల దీర్ఘవృత్తం $7x^2 + 16y^2 = 112$ పై P ఒక బిందువు, P నుంచి నియతరేఖ L కు గల లంబదూరం PM అనుకుందాం. అయితే $\frac{SP}{PM} =$

Maths - Question 57

Original paper page 33; original question and option regions

If tangents are drawn to the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ at the ends of latus recta, then the area of the quadrilateral thus formed is

$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ అనే దీర్ఘవృత్తానికి నాభిలంబముల కొసల వద్ద స్పర్శరేఖలను గీస్తే, ఈ విధంగా రూపొందిన చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం

Options :

1. 27

2. $\frac{15}{4}$

3. $\frac{13}{2}$

4. 45

Maths - Question 58

Original paper page 33; original question and option regions

A hyperbola with centre at $(0, 0)$ has its transverse axis along X-axis whose length is 12. If $(8, 2)$ is a point on the hyperbola, then its eccentricity is

$(0, 0)$ కేంద్రంగా గల ఒక అతిపరావలయానికి X-అక్షం వెంబడి ఉన్న తిర్యక్ అక్షం పొడవు 12. ఈ అతిపరావలయంపై $(8, 2)$ అనేది ఒక బిందువైతే దాని ఉత్కేంద్రత

Maths - Question 59

Original paper page 34; original question and option regions

In a triangle ABC, if the mid points of sides AB, BC, CA are (3, 0, 0), (0, 4, 0), (0, 0, 5) respectively, then $AB^2 + BC^2 + CA^2 =$

త్రిభుజం ABCలో, భుజాలు AB, BC, CAల మధ్యబిందువులు వరుసగా (3, 0, 0), (0, 4, 0), (0, 0, 5) అయితే, $AB^2 + BC^2 + CA^2 =$

Options :

1. 50

2. 200

3. 300

4. 400

Maths - Question 60

Original paper page 34; original question and option regions

The angle between a line with direction ratios 2, 2, 1 and the line joining the points (3, 1, 4) and (7, 2, 12) is

2, 2, 1 లు దిక్ సంఖ్యలుగా గల ఒక రేఖకి మరియు (3, 1, 4), (7, 2, 12) బిందువులను కలిపే రేఖకు మధ్య కోణం